

2 Úvod do TD a SF

- náplň termodynamiky a statistické fyziky je popis makroskopických systémů
 - SF - vlastnosti makroshp. systénu vyvstávají z mikroskopických vlastností částic
 - TD - vlastnosti mikroskopických systémů popisuje fenomenologicky (i.e. nevyvíjíme) na základě experimentu a pozorování

Termodynamika

- zabývá se rovnováhou, mírou energie a procesy souvisejícími s přenosem tepla
- poznání pojmu teploty
- opravuje ZZE za přítomnosti nekonzervativních sil
- nezabývá se mikroskopickou strukturou
 - $\Rightarrow$ poruchový jev obecně platí uvažujeme na podstatě látky $\rightarrow$ plyn, EM pole, ...
- popis konkrétních systémů je možný na základě stavových rovnic, které TD neumí dodat $\leftarrow$ je potřeba je získat jinou teorií

Statistická fyzika

- vyvojuje vlastnosti z mikroskopického modelu pomocí teorie pravděpodobnosti
- umožňuje popis konkrétních systémů i zisk obecných zákonů
- umožňuje TD zcela nahradit, základem účelového SF jsou lépe pochopitelné až v kontextu poznání TD

Makroskopická a mikroskopická porovnání

- makro/mikro charakter není zcela objektivní vlastnost systému, lépe se charakterizuje ve vztahu

Makro

- dostupné lidskými smysly (vytvoření technologií)
 - $\Rightarrow$ např. viditelné světlo
- charakteristické rozměry:
 - $d_M \sim 50 \text{ nm}$ $\rightarrow \lambda_{\text{vid}} = 350 - 760 \text{ nm}$
 - $\tau_M \sim 10^{-1} \text{ ms}$
- v makro. objemu d_M^3 je $\sim 10^9$ částic

Mikro

$$d_\mu \sim 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

$$\tau_\mu \sim 1 \text{ fs} = 10^{-15} \text{ s}$$

$\uparrow$ vibrace atomů v molekulách $\sim 10 - 100 \text{ fs}$

- makroskopický porovnání délky $\equiv$ časová středování na mikroskopické škále $\Rightarrow$ jsou statistické
- makroskopický měřitelných veličin je velmi málo ve srovnání s $\sim N_A \cdot (3p + 3q)$ stupni volnosti
 - ale i kdybychom takhle rovnice vyřešili, výsledků by byl hrozně mnoho

Makrostav

$\equiv$ makroskopický stav systému

$\rightarrow$ odpovídá mnoha různým mikrostavům, které jsou charakterizovány závislostí všech mikroskopických stupňů volnosti, které ale na základě makroskopického porovnání nemůžeme odlišit

- definice "systému" vyžaduje oddělení od "okolí"

$\rightarrow$ prostřednictvím stěn, které umožňují různé typy interakcí

adiabatické $\equiv$ výměna energie pomocí pouze mechanickou práci, je-li stěna pohyblivá

diatermické $\equiv$ výměna energie může probíhat i jinou prostřednictvím makroskopických neporovnatelných procesů

$\rightarrow$ tepelný kontakt

pohyblivé $\equiv$ umožňují mechanickou interakci

permeabilní $\equiv$ umožňují výměnu hmoty